02 まとめ 動物の特徴と分類

分け方の全体図 → セキツイ動物の 5 つのなかま → 子の生まれ方・体温 → 分類図

① セキツイ動物の分類

1 動物の分け方の全体図 ― まず「背骨があるか」で 2 つに分ける

- 動物
  - セキツイ動物(背骨がある) → 魚類 / 両生類 / ハチュウ類 / 鳥類 / ホニュウ類
  - 無セキツイ動物(背骨がない) → 節足動物(昆虫類・甲殻類など) / 軟体動物(イカ・貝など) / その他(ミミズ・クラゲ)

2 セキツイ動物の 5 つのなかま ― 横に比べて覚える

セキツイ動物(背骨がある動物)	 魚類(ぎょるい)	 両生類(りょうせいるい)	 ハチュウ類	 鳥類(ちょうるい)	 ホニュウ類
呼吸	えら	子:えら・皮ふ 親:肺・皮ふ	肺		
体温	変温(へんおん)(まわりの温度で変わる)			恒温(こうおん)(ほぼ一定)	
子の生まれ方	卵生(らんせい)(卵から子が生まれる)				胎生(たいせい)
卵のようす	殻(から)なし・水中に産む		殻あり・陸上に産む		母親の体内で育つ
体表	うろこ	しめった皮ふ	うろこ・こうら	羽毛(うもう)	毛
動物の例	フナ・メダカ コイ	カエル イモリ	トカゲ・ヤモリ ヘビ・カメ	ハト・スズメ ペンギン	ネコ・クジラ コウモリ
出現した順	① 最初	②	③	⑤	④

出現した順:魚類 → 両生類 → ハチュウ類 → ホニュウ類 → 鳥類。始祖鳥(しそちょう)は、ハチュウ類(歯・つめ・長い尾)と鳥類(羽毛・つばさ)の両方の特徴をもつ。

3 子の生まれ方・呼吸・体表・体温

1 子の生まれ方と卵



水中・殻なし



陸上・殻あり

- **卵生** 卵から子が生まれる
  - 魚類・両生類 → 殻なし・水中に産む
  - ハチュウ類・鳥類 → 殻あり・陸上に産む(殻が乾燥を防ぐ)
- **胎生** 母親の体内で育ってから生まれ、乳で育つ(ホニュウ類)

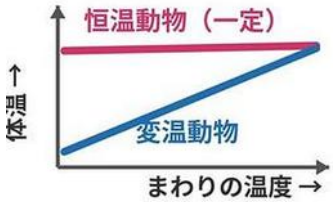
2 呼吸と体表

子(幼生) えらと皮ふ → 親(成体) 肺と皮ふ

両生類は成長すると呼吸が変わる

- **呼吸**
  - 魚類 → えら
  - ハチュウ類・鳥類・ホニュウ類 → 肺
- **体表**
  - 魚類・ハチュウ類 → うろこ
  - 両生類 → しめった皮ふ(皮ふ呼吸)
  - 鳥類 → 羽毛　ホニュウ類 → 毛

3 恒温動物と変動物

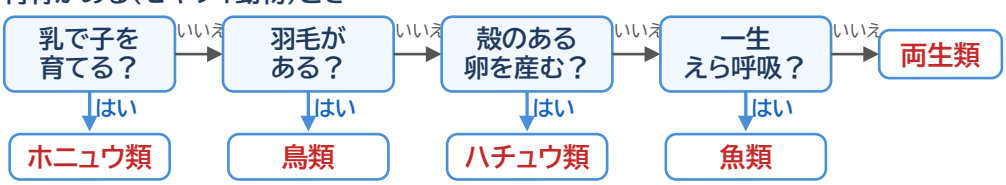


恒温動物:体温をほぼ一定に保つ → 鳥類・ホニュウ類

変温動物:まわりの温度で体温が変化 → 魚類・両生類・ハチュウ類

4 分類図を読む・作る ― 「はい・いいえ」で 1 つずつしぼる

背骨がある(セキツイ動物)とき



質問は大きなグループから小さなグループへ。答えが出たら残りの候補を消す。

カモノハシは卵を産むが乳で育てる → 「胎生か」で分けず「乳で育てるか」で分ける。

2 つの条件で全部を区別する

① 卵生でない → クジラ　② 残りを表で

	殻のある卵	殻のない卵
うろこあり	トカゲ	メダカ
うろこなし	スズメ	カエル

入試のポイント 覚え方とよく出る問い方

❶ 「モリ族」:イモリ(井戸の水)=両生類/ヤモリ(家を守る)=ハチュウ類/コウモリ(乳で育てる)=ホニュウ類

❷ 見た目にだまされない:クジラ・イルカ=ホニュウ類(水中でも肺呼吸)/ペンギン=鳥類(飛ばなくても羽毛)

❸ 共通点を選ぶ問題:ホニュウ類と鳥類 → 肺で呼吸・恒温/ハチュウ類と鳥類 → 肺で呼吸・殻のある卵

❹ 記述の定番:「ハチュウ類の卵に殻がある理由」→「陸上で乾燥を防ぐため」/両生類は子=えら → 親=肺

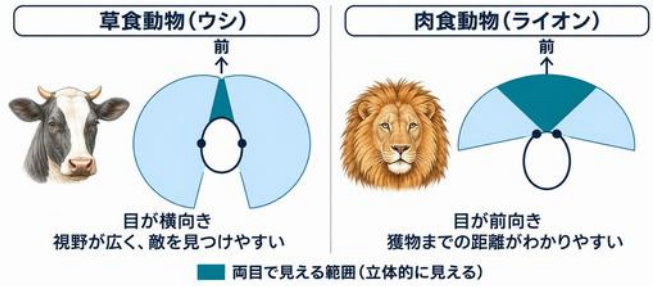
02 まとめ 動物の特徴と分類

草食動物と肉食動物 → 無セキツイ動物(節足動物・軟体動物)

② 体のつくり 無セキツイ

5 草食動物と肉食動物 ― 食べ物のちがいが体のつくりのちがいになる

目のつき方



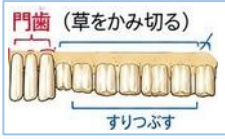
記述はこう書く

草食動物(目が横)
→「**視野(しや)が広く、敵を早く見つけられる**」

肉食動物(目が前)
→「**獲物との距離をつかみやすい**」

目のつき方のちがい

	草食	肉食
見える範囲	広い	せまい
立体的に見える範囲	せまい	広い
役立つこと	敵を見つける	獲物との距離

	草食動物(シマウマ・ウシ・シカ)	肉食動物(ライオン・トラ・ネコ)
歯のようす	 門歯(もんし)(草をかみ切る) 臼歯(きゅうし)(すりつぶす) が発達	 犬歯(けんし)(獲物をしとめる) とがった臼歯 (肉を切りさく)が発達
あしのつくり	 ひづめをもつものが多い → 走ってにげるのに適する 長いあしで速く走れる	するどいかぎづめをもつ → 獲物を捕らえるのに適する 目・犬歯・つめが「おそう体」

6 無セキツイ動物 ― 「名前」と「特徴」をセットで覚える

無セキツイ動物(背骨がない)

- **節足動物(せっそくどうぶつ)**
  - 特徴(がいこっかく) 外骨格(かたい殻)をもち、体とあしに節(ふし)がある。脱皮して大きくなる。
  - 例:昆虫類・甲殻類 クモ・ムカデ
- **軟体動物(なんたいどうぶつ)**
  - 特徴(がいとうまく) 外とう膜が内臓を包む。体やあしに節がない。
  - 例:イカ・タコ 貝・マイマイ

その他:ミミズ・ウニ・クラゲ など(どちらにも入らない)

昆虫類(こんちゅうるい)



頭部・胸部・腹部

あし 6 本(胸部から)

気門(きもん)で呼吸

例:バッタ・チョウ

甲殻類(こうかくるい)



頭胸部・腹部

あし 10 本(カニ・エビ)

多くはえら呼吸

例:エビ・カニ・ミジンコ

クモのなかま



頭胸部・腹部

あし 8 本

昆虫類ではない

例:クモ・サソリ・ダニ

ムカデのなかま



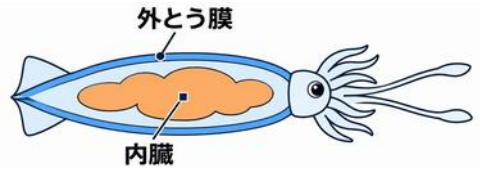
頭部・胴部

節ごとにあし

(あしがたくさん)

例:ムカデ・ヤスデ





- 外とう膜:内臓を包む膜(貝では貝がらをつくる)
- 例:イカ・タコ・アサリ・マイマイ
- 多くはえら呼吸(マイマイは肺)

注意
貝・マイマイは殻があっても軟体動物
カニの殻は外骨格

7 ひっかけに注意! 見た目ではなく「特徴」で決める

イモリとヤモリ	クジラ・イルカ	コウモリ	ペンギン	カモノハシ	クモ・ダンゴムシ
イモリ→両生類 ヤモリ→ハチュウ類 しめった皮ふ/うろこ イモリは水辺、 ヤモリは家(陸)	→ ホニュウ類 水中で暮らすが肺で呼吸し、胎生。 魚類ではない。	→ ホニュウ類 空を飛ぶが胎生で、乳で子を育てる。 鳥類ではない。	→ 鳥類 飛ばないが羽毛があり、恒温で殻のある卵を産む。	→ ホニュウ類 卵を産むが乳で子を育てる。 胎生ではない。	クモ→昆虫類でない ダンゴムシ→甲殻類 あし 8 本/ あし 14 本で 昆虫類ではない

入試のポイント 名前だけでなく「特徴の文」まで書けるようにする

❶ 草食＝にげる体(横向きの目・門歯と臼歯・ひづめ)/肉食＝おそう体(前向きの目・犬歯・かぎづめ)

❷ 節足動物の特徴 →「外骨格をもち、体とあしに節がある」(名前より文の正答率がずっと低い)

❸ 昆虫類の根拠 →「体が頭部・胸部・腹部に分かれ、胸部にあしが 6 本ある」/クモ＝ 8 本で昆虫ではない

❹ 軟体動物の特徴 →「内臓が外とう膜で包まれている」/ミジンコ＝甲殻類、マイマイ＝軟体動物

❺ ひっかけは「見た目・すむ場所」でなく、呼吸・子の生まれ方・体表・あしの数で判断する